Matlab 程序设计课程实验报告

题目　Matlab 实验一

姓　　名：王子琪

（学　号）：22920182204309

院　　系：信息学院

专　　业：人工智能

年　　级：2018 级

2020 年 4 月 22 日

一、实验目的

1. 熟悉 MATLAB 运行环境

2. 熟悉 MATLAB 的常用命令

3. 熟练掌握 MATLAB 基本语法

4. 了解 MATLAB 关于矩阵的运算

二、代码、结果与分析

1.1）

代码：

```
a = [4,2;7,5];
b = [7,1;8,3];
c = [5,9;6,2];
d = [ reshape(a,4,1), reshape(b,4,1),reshape(c,4,1)]
```

结果：

```
d =

     4     7     5
     7     8     6
     2     1     9
     5     3     2
```

2）代码：

```
a = [4,2;7,5];
b = [7,1;8,3];
c = [5,9;6,2];
d = [ reshape(a,1,4), reshape(b,1,4),reshape(c,1,4)]
```

结果

```
>> temp

d =

     4     7     2     5     7     8     1     3     5     6     9     2
```

2.

代码：

```
a = [4,2,-6;7,5,4;3,4,9];
det_a = det(a)
inv_a = inv(a)
```

结果：

```
det_a =

  -64.0000


inv_a =

   -0.4531    0.6562   -0.5937
    0.7969   -0.8438    0.9063
   -0.2031    0.1563   -0.0938
```

3.

代码：

```
x = 0:0.02*pi:2*pi;
y = sin(x);
y_max = max(y)
y_min = min(y)
y_mean = mean(y)
y_std = std(y)
```

结果： 使用相应的函数即可

```
y_max =

     1


y_min =

    -1


y_mean =

   2.2995e-17


y_std =

    0.7071
```

4.

```
a = 1:5;
a_100 = repmat(a,100,1);
```

结果：*repmat*（）的使用

100x5 double

	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	1	2	3	4	5
5	1	2	3	4	5
6	1	2	3	4	5
7	1	2	3	4	5
8	1	2	3	4	5
9	1	2	3	4	5
10	1	2	3	4	5
11	1	2	3	4	5
12	1	2	3	4	5
13	1	2	3	4	5

5.

1）

代码：

```
C = A([4,5,2],[2,4,1])
D = C;
D(2,:) = 8
```

结果：

```
C =

    12    21    10
    18     0    11
    35    14    23

D =

    12    21    10
     8     8     8
    35    14    23
```

2）

```
G = A;
G(:) =0;
B = C(:,[3,2,1]);
G(2:4,2:4) = B;
G(1,1) = 1
```

结果：

```
 1     0     0     0
 0    10    21    12
 0    11     0    18
 0    23    14    35
 0     0     0     0
```

3）

```
H = mod(A,3)
```

```
H =

         0         0         0    2.0000
    2.0000    2.0000    1.0000    2.0000
    0.5982    1.0000    1.0000    2.0000
    1.0000         0    1.0000         0
    2.0000         0    0.6931         0
```

6.

```
a = 0:2*pi/49:2*pi;
b = linspace(0,2*pi,50);
```

结果：

1x50 double

1	2	3	4	5	6	7	8
0	0.1282	0.2565	0.3847	0.5129	0.6411	0.7694	0.8976

1x50 double

1	2	3	4	5	6	7	8
0	0.1282	0.2565	0.3847	0.5129	0.6411	0.7694	0.8976

7.

1）

```
A = [5,17,-2,3;-1,0,21,11;14,9,-10,8];
B = [2,5,8,-1;12,-2,7,8;11,13,16,4];
floor(A./B)
```

```
 2    3   -1   -3
-1    0    3    1
 1    0   -1    2
```

2）

```
A = [5,17,-2,3;-1,0,21,11;14,9,-10,8];
B = [2,5,8,-1;12,-2,7,8;11,13,16,4];
A./B
B.\A
A.*B
A*B'
```

A./B

2.5000	3.4000	-0.2500	-3.0000
-0.0833	0	3.0000	1.3750
1.2727	0.6923	-0.6250	2.0000

B.\A

2.5000	3.4000	-0.2500	-3.0000
-0.0833	0	3.0000	1.3750
1.2727	0.6923	-0.6250	2.0000

A.*B

10	85	-16	-3
-12	0	147	88
154	117	-160	32

A*B'

```
   76    36   256
  155   223   369
  -15   144   143
```

3)

```
A = [5,17,-2,3;-1,0,21,11;14,9,-10,8];
B = [2,5,8,-1;12,-2,7,8;11,13,16,4];
2*ones(3,4)-eye(3,4)|A-B>B&B-8
```

```
 1   1   1   1
 1   1   1   1
 1   1   1   1
```

8.

```
a = 'find the times and places of the specified letter in the string';
a_pos = strfind(a,'s')
a_times = sum(a_pos>0)
```

结果

```
a_pos =

    14    25    34    58



a_times =

     4
```

9.

代码：

```
a =input('print something');
char(a-32)
```

结果：

输入‘abcdefg’

```
print something'abcdefg'

ans =

    'ABCDEFG'
```

10.

建立结构体

方法一：

```
student  = struct('Name',{'Lee','Mike'},'number',{'12','13'},'course',{'math','math'},'score',{92,89})
```

方法二：

```
student(1).name = 'Lee';
student(2).name = 'Mike';
student(1).number = '12';
student(2).number = '13';
student(1).course = 'math';
student(2).course = 'math';
student(1).score = 92;
student(2).score = 89;
```

结果：

2x1 struct 包含 4 个字段

字段	name	number	course	score
1	'Lee'	'12'	'math'	92
2	'Mike'	'13'	'math'	89

域名：

代码：

输入结构体名，student 即可

结果：

```
student =

  包含以下字段的 1×2 struct 数组:

    name
    number
    course
    score
```

删除：

1. 删去 students（1）的 number 元素

```
student(1).number = ''
```

结果：

1x2 struct 包含 4 个字段

字段	name	number	course	score
1	'Lee'	[]	'math'	92
2	'Mike'	'13'	'math'	89

2. 删去 students 的 number 域

```
student = rmfield(student,'number');
```

结果：

1x2 struct 包含 3 个字段

字段	name	course	score
1	'Lee'	'math'	92
2	'Mike'	'math'	89

四、实验心得

借助此次实验

我对于*matlab*有了初步的认识和理解

学会了使用*matlab*进行简单的矩阵运算，字符串处理以及结构体处理。

同时也对于*matlab*的内置函数有了一定的认识，尤其对于矩阵的创建，矩阵的运算有了更为深刻的认识

在实验中也有，对于学过的知识记忆不清的情况，以后我会加强平时理论知识的学习。